



电力系统自动化

Automation of Electric Power Systems

ISSN 1000-1026, CN 32-1180/TP

## 《电力系统自动化》网络首发论文

题目：中国绿电交易市场机制研究综述及发展展望  
作者：方字娟，杨汶瑾，李姚旺，康重庆  
收稿日期：2025-04-01  
网络首发日期：2025-09-26  
引用格式：方字娟，杨汶瑾，李姚旺，康重庆. 中国绿电交易市场机制研究综述及发展展望[J/OL]. 电力系统自动化.  
<https://link.cnki.net/urlid/32.1180.TP.20250925.1359.002>



**网络首发：**在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

**出版确认：**纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

# 中国绿电交易市场机制研究综述及发展展望

方宇娟<sup>1</sup>, 杨汶瑾<sup>2</sup>, 李姚旺<sup>3</sup>, 康重庆<sup>1,3</sup>

(1. 清华大学低碳能源实验室, 北京市 100084; 2. 清华大学能源与动力工程系, 北京市 100084;

3. 清华四川能源互联网研究院, 四川省成都市 610213)

**摘要:** 随着全球气候变化加剧,能源绿色低碳转型迫在眉睫。绿电交易作为促进可再生能源发展的关键机制,是实现双碳目标的重要途径之一。然而,当前绿电交易市场面临交易价格持续下降、市场参与度低等问题,同时绿电交易市场与电力现货市场、碳市场、可再生能源电力消纳责任权重等其他相关机制缺乏有效协同,抑制了绿电交易的活力。为此,文中针对中国绿电交易市场机制,总结了其发展历程与现状,分析了绿电交易机制对多主体交易决策、优化调度以及碳核算的影响,并总结了绿电交易市场机制与电力现货市场交易机制、绿证交易市场机制、碳市场交易机制以及可再生能源电力消纳责任权重之间的协同机理,进而分析了绿电交易发展的瓶颈与挑战,提出了完善绿电交易机制的设计方案,旨在为绿电交易市场的长远发展提供决策参考。

**关键词:** 绿电交易; 绿证交易; 碳市场; 可再生能源电力消纳责任权重; 协同机制

## 0 引言

近年来气候变化问题日益严峻,能源绿色低碳转型迫在眉睫,亟须发展可再生能源促进能源结构调整。2024年,中国可再生能源发电装机容量超过1 890 GW、占总装机比重达到56.4%,其中风电、光电装机超过1 400 GW、占比达42%<sup>[1]</sup>。随着可再生能源占比的不断提高,绿色能源将在中国电力供应和市场交易中扮演更加重要的角色。2021年,中国绿色电力交易试点启动,以市场化方式引导绿色电力消费,体现出绿色电力的环境价值,产生的收益将用于支持绿色电力发展和消纳,更好促进新型电力系统建设和双碳目标的实现<sup>[2]</sup>。2024年,全国绿证交易4.46亿个,同比增长3.64倍,其中绿证单独交易2.77亿个、绿色电力交易绿证1.69亿个<sup>[3]</sup>,绿电交易量呈现不断增长的态势。然而,尽管绿电交易规模在短期内迅速扩大,但受绿电绿证供需不平衡影响,市场上绿色电力的环境价值被严重低估,绿证价格较低<sup>[4]</sup>。此外,中国绿电交易占市场总交易电量比重仍然较小,2022、2023年分别仅占市场总交易

电量的0.4%和0.95%,市场活跃度整体不高<sup>[5]</sup>。

同时,绿电交易市场与电力现货市场、碳市场、可再生能源电力消纳责任权重等其他相关机制缺乏有效协同,抑制了绿电交易的活力。因此,本文旨在系统梳理中国绿电交易市场的发展现状及存在的问题,重点分析绿电交易机制在多主体交易决策、优化调度、碳核算等方面产生的影响,着重对绿电交易产生的影响及与其他机制的协同进行综述。在此基础上,本文将总结导致当前绿电交易不旺的关键问题,分析绿电交易发展面临的困难挑战,进而提出完善绿电交易的设计方案及建议,为绿电交易市场的长远发展提供参考。

## 1 中国绿电交易市场发展现状

### 1.1 绿电交易的定义与现状

绿电交易是以绿色电力和对应绿色电力环境价值为标的物的电力交易品种,交易电力同时提供国家核发的可再生能源绿色电力证书<sup>[6]</sup>。其中,绿色电力交易面向的绿色电力类型包括风电(含分散式风电和海上风电)、太阳能发电(含分布式光伏发电和光热发电)、常规水电、生物质发电、地热能发电、海洋能发电等。绿电交易以合同为基础,执行电力中长期交易规则。交易类型包括省内绿色电力交易和跨省区绿色电力交易。参与者主要包括发电企业、电力用户以及售电公司。用电企业通过交易平

收稿日期: 2025-04-01; 修回日期: 2025-08-04。

教育部新能源电力系统智慧运行教育部重点实验室开放基金(KFKT-25LAB-01)、国家自然科学基金委青年基金资助项目(电-碳市场协同运行下的新型电力系统演化机理研究52207114)。

台采用竞价方式购买绿电通过交易合同、结算凭证等方式证明企业在生产过程中使用了绿电<sup>[7]</sup>。

绿电交易是电能量和绿证的双交易,绿色电力交易电能量部分与绿证部分分开结算。其中,电能量部分按照跨省区、省内市场交易规则开展结算;绿证部分按当月合同电量、发电企业上网电量、电力用户用电量三者取小的原则确定结算电量,以绿证价格结算。绿证根据可再生能源发电项目每月度结算电量,经审核后统一核发,并按规定将相应绿证转至项目业主的绿证账户。

### 1.2 绿电交易市场的发展历程

面向双碳目标,电力绿色低碳转型是必由之路,而绿电交易作为连接可再生能源发电与市场化消费的关键桥梁,受到国家的高度关注。近年来,绿色电力交易机制的提出为可再生能源电力消纳提供了新的渠道。2017年,《关于试行可再生能源绿色电力证书核发及自愿认购交易制度的通知》<sup>[8]</sup>出台,绿证核发及自愿认购试点启动。2021年9月,由于可再生能源装机容量快速提升,亟需新的市场机制解决消纳难题,因此,《绿色电力交易试点工作方案》得以批复,绿色电力市场化交易正式启动,中国绿电交易市场初具雏形<sup>[2]</sup>。2021年10月,《“十四五”可再生能源发展规划》<sup>[9]</sup>强调建立统一的绿证市场,推动绿证核发全覆盖,并通过绿证量化可再生能源的环境价值。绿证与节能降碳政策紧密衔接,鼓励企业通过购买绿证履行可再生能源消费义务,从而扩大绿电交易规模。2022年8月,《关于进一步做好新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》<sup>[10]</sup>发布,明确了新增可再生能源电力消费量不纳入能源消费总量控制,并将绿证作为中国可再生能源电量环境属性的唯一证明。2023年8月,《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作的通知》<sup>[11]</sup>将绿证核发范围从风电、光伏扩展至常规水电、生物质发电、地热能发电等所有可再生能源项目。2024年,《电力中长期交易基本规则—绿色电力交易专章》<sup>[6]</sup>出台,明确了绿色电力交易原则和交易方式。2025年,《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》<sup>[12]</sup>(以下简称136号文)发布,推动新能源上网电量全面入市,由市场交易决定价格,促进资源配置效率的提升。

图1总结了绿色电力交易政策发展过程,从2017年至2024年,涵盖了法律规范、价格机制、市场化改革和绿电交易试点等关键节点。其中,2024年政策更注重跨市场协同,有力推动了绿色电力交易

市场的规范化建设。

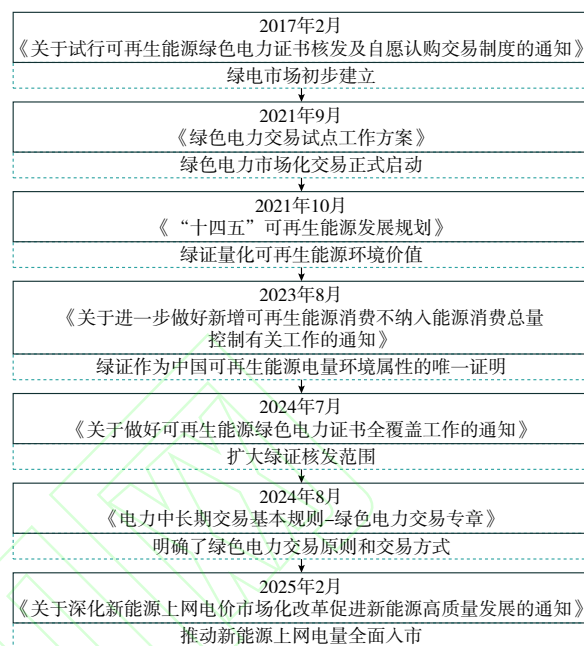


图1 绿色电力交易政策发展过程  
Fig. 1 The development process of green electricity trading policies

### 1.3 绿电交易量及绿电环境溢价

自绿电交易启动以来,中国绿电交易量逐年上涨。2021年9月,先后开设北京、广州、内蒙古电力交易中心开展绿电交易试点。2021—2023年,中国绿电交易成交电量分别为8.7、18.1、69.7 TW·h,年均增长283%<sup>[6]</sup>。2024年中国绿电交易成交电量高达204.8 TW·h,国家能源局共计核发绿证47.34亿个,其中可交易绿证31.58亿个,全国交易绿证4.46亿个,其中随绿电交易绿证1.69亿个<sup>[13]</sup>。尽管绿电交易量暴涨,但占全年电力交易量比重仍然较低,经计算,2023年绿电交易量仅约占全年电力市场交易电量的1%<sup>[14]</sup>,2024年仅占3%<sup>[15]</sup>。

绿电交易价格由电能量价格和绿证价格两部分组成,其中绿电的环境溢价由绿证价格来衡量。近年来,随着中国可再生能源项目的增加,绿证的供应量大幅增加。据《中国绿色电力证书发展报告(2024)》和国家能源局数据统计<sup>[16]</sup>,2022年中国累计核发绿证5 954万张,2023年激增至22 075万张,2024年爆发式增长至495 488万张。绿证平均价格由2023年前的0.63元/张(除去补贴),上升至2024年的2.22元/张,2025年达到4.12元/张。虽然绿证价格呈增长态势,但目前还处于较低水平。大量绿证核发后并未及时买卖,2025年1月,国家能源局核发绿证2.31亿个,其中可交易绿证1.5亿个,然而全

国交易绿证仅 5 310 万个<sup>[17]</sup>,新增绿证未能及时划转,导致市场中绿证供给过剩,供需关系严重不匹配,进一步影响了绿电环境溢价的真实性和可靠性。与之相比,碳市场价格则呈波动上升态势。中央财经大学绿色金融国际研究院《2024 中国碳市场年报》<sup>[18]</sup>显示,2021—2024 年全国碳市场碳价成交均价依次为 42.85、55.30、68.15、96.02 元/(tCO<sub>2</sub>) ,而绿证价格远低于碳价,体现了外部环境成本在不

同的交易市场下的价值不一致。

表 1 展示了 2024 年中国 8 个碳市场试点地区在碳交易量、平均碳价及绿证核发、出售、购买量方面的关键数据<sup>[3,18]</sup>,反映了碳市场与绿证市场的发展现状。其中,湖北省和福建省碳交易量最高,广东省和上海市绿证购买量较高,表明高耗能地区对绿电需求旺盛,而湖北省和广东省绿证核发量远超购买量,绿证供给过剩。

表 1 2024 年各试点地区碳交易与绿证交易数据  
Table 1 Data for carbon trading and green certificate trading in various pilot regions in 2024

| 试点地区 | 碳交易量/(亿 tCO <sub>2</sub> ) | 平均碳价/(元/t) | 绿证核发量/(万个) | 绿证出售量/(万个) | 绿证购买量/(万个) |
|------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 北京   | 290.79                     | 101.60     | 377        | 0          | 823        |
| 天津   | 706.89                     | 23.69      | 1 759      | 301        | 532        |
| 上海   | 1 470.16                   | 75.45      | 1 570      | 28         | 3 006      |
| 重庆   | 363.37                     | 40.33      | 5 677      | 179        | 73         |
| 广东   | 567.43                     | 51.19      | 14 836     | 626        | 4 440      |
| 湖北   | 3 001.37                   | 24.82      | 21 445     | 1 409      | 572        |
| 深圳   | 361.08                     | 47.79      | -          | -          | -          |
| 福建   | 2 619.89                   | 23.25      | 13 424     | 187        | 290        |

此外,本文对比了 2023 年中国各省绿电的环境溢价,如图 2 所示,每度电的环境溢价在 0.01~0.1 元不等<sup>[19]</sup>。总体上,环境溢价与经济发展阶段、资源利用效率及环境治理能力密切相关。地区之间环境溢价差异显著,反映了各地区经济发展水平、产业结构、资源禀赋和环保政策实施力度的不同。溢价较高的地区,如宁夏回族自治区和天津市,因高耗能、高污

染行业占比较大,资源环境承载力较低,需通过更高溢价来反映环境治理成本,造成绿电环境溢价较高。而溢价较低的地区,如江西省和浙江省,得益于较高的产业升级和绿色发展水平,以及更强的环保治理能力和政策引导,该类省份环境负担的外部化成本较低,导致相应的绿电环境溢价降低。

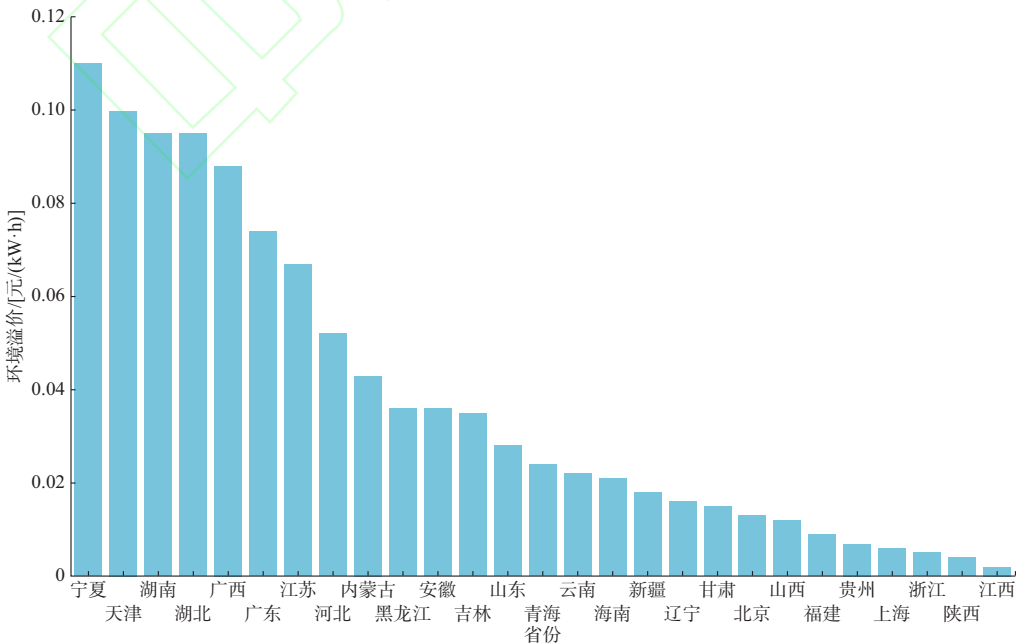


图 2 2023 年中国各省绿电的环境溢价  
Fig. 2 The environmental premium of green electricity of different provinces of China in 2023

## 2 绿电交易产生的影响

绿电交易作为推动可再生能源发展的重要市场机制,其影响涵盖多个领域。其中,多主体交易决策反映了市场参与者(发电企业、电力用户等)在价格和政策驱动下的行为反应,直接影响绿电交易的规模与效率;优化调度决定了绿电是否能大规模上网,并影响跨省跨区绿电交易量的提升;考虑绿电交易的碳核算则能精确量化绿电的减排效益。这3个方面共同构成了绿电交易经济效益和减排效益的核心维度。因此本文重点从多主体交易决策、优化调度和碳核算3个角度对绿电交易产生的影响进行阐述。

### 2.1 绿电交易对多主体交易决策的影响

绿电交易价格通过电力市场和碳市场的价格传导机制,显著影响发电商、电力用户和电网企业的交易策略与收益分配。然而,绿电交易价格的动态影响机制复杂,涉及供需关系、政策制定和市场竞争等方面。亟须进一步研究在绿电交易的环境下,多主体如何考虑绿电、绿证的要素进行决策,政府部门如何激发各主体绿电绿证购买意愿。

目前相关研究主要采用了系统动力学模型和博弈论模型分析绿电交易机制对市场多主体行为决策的影响,并分析了多主体交易的最优决策。文献[20]基于系统动力学分析了绿电发电商、传统能源发电商和电网企业等市场主体决策确定绿电交易价格与电源装机容量及结构的相关性。文献[21]构建了演化博弈模型分析绿电发电商的决策,其演化博弈均衡与绿电价格及可再生能源配额标准强相关。文献[22]研究发现配额制与发电厂商策略行为的演化博弈均衡决定于罚款、配额等相关政策标准以及绿证市场的交易成本和发电厂商的边际成本差额。文献[23]建立双层博弈模型分析发电企业在配额制下的行为决策,在政策要求、绿证交易成本以及企业自身发电边际成本等因素的共同影响下,发电企业的博弈策略达到均衡状态。文献[24]则构建了针对新能源发电的聚合商绿电-绿证交易博弈均衡模型,提出基于卖方灵活合同的绿电与绿证中长期联合交易机制,可实现绿电与绿证交易的衔接。文献[25]建立了电力用户、地方政府和光伏发电投资商的演化博弈模型,研究表明绿电上网价格、补贴标准等是影响市场主体决策的关键因素。

综上,现有研究通过构建系统动力学和博弈模型等,深入分析了绿电交易价格、碳配额等因素对发

电厂商、电力用户等多主体决策的影响。然而,研究仍需考虑供给侧和需求侧激励机制设计,引导多主体参与绿电交易,激发绿电交易需求,进而扩大绿电交易规模。

### 2.2 绿电交易对优化调度的影响

为适应绿电交易的发展需求,电力系统需要在优化调度技术和提升运行灵活性方面实现突破<sup>[26]</sup>。由于可再生能源发电具有随机性和波动性,绿电交易具有复杂性和不确定性,电网需要更加精准地预测绿电供需曲线,并根据市场需求进行调整。文献[27]针对微电网参与绿电交易的场景,提出基于微电网能源共享曲线的优化调度模型。文献[28]提出绿电交易与需求侧响应的协同调度策略,通过价格信号引导用户调整用电行为,实现电、热、气“削峰填谷”。文献[29]指出,绿电交易将激发市场多主体对储能的需求,通过储能技术平滑可再生能源的波动,提供调峰、调频等辅助服务,增强电网的灵活性。可见,绿电交易将对电网优化调度的策略、可调度资源等产生较大的影响。

同时,绿电交易打破了省间壁垒,促进了电力资源在更大范围内的优化配置,但跨省跨区绿电交易也将对电网优化调度提出更大挑战。文献[30]指出,通过跨省跨区绿电交易将西部地区富余的可再生能源输送到东部地区,可实现资源互补。文献[31]指出亟须推动跨省跨区绿电交易,通过大规模外购绿电降低本地绿电供应成本。然而,考虑到部分地区存在“惜电”现象,一定程度上阻碍了跨省跨区绿电交易的发展。需要可再生能源发电资源丰富的地区合理设置绿电外送价格,同时送端和受端电网同时安排好调度计划,根据自身绿电富余情况调节外送力度。此外,绿电外送通道是制约绿电外送能力的一大关键因素,进而导致跨省跨区绿电交易受阻。文献[32]指出,绿电交易的潜力受限于电力传输基础设施。文献[33]指出现有绿电交易市场规模较小,难以激发相关基础设施建设。

综上所述,绿电交易通过市场化机制激励新能源发电,大规模绿电上网对电力系统优化调度灵活性提出了更高的要求。绿电跨省跨区交易是促进新能源消纳的有力手段,然而相关机制不完善,调度方案不明确,需突破外送通道不足等发展困境,提升跨省跨区调度能力,加大跨省跨区绿电外送力度。

### 2.3 绿电交易对碳核算的影响

绿电交易机制下,发电侧和用户侧通过在中长

期交易市场直接签订合同的方式进行交易,一方面直接影响电力用户的间接碳排放核算,对于部分高耗能用户可通过绿电交易实现较低碳排放甚至零碳排放,另一方面对发电侧碳排放量扣除及发电侧电力碳排放因子核算产生影响。

目前,国内外已开展了相关研究,主要从生产侧和消费侧进行核算,包括以实测法、物料平衡法等为主的直接碳排放核算和以投入产出法、全生命周期分析法、碳排放因子法为主的间接碳排放核算。其中,实测法可获取实时碳排放数据且数据准确,但其操作难度大且成本高昂<sup>[34]</sup>;物料平衡法计算简单方便,结果准确,但其对数据质量要求较高且难以适应于复杂系统碳排放核算<sup>[35]</sup>。因此,在考虑绿电交易数据的情况下,直接碳排放核算方法难以直接应用。对于间接碳排放核算而言,投入产出法可区分碳转移的各个环节,识别碳排放驱动因素,且结果相对准确,但难以实现实时碳排放核算<sup>[36]</sup>;全生命周期分析法可实现碳排放的全过程追踪溯源,但其涉及数据类型多,对数据完整性要求高<sup>[37]</sup>;碳排放因子法能较好地反映电力碳排放强度,包括平均碳排放因子法和动态碳排放因子法,其中平均碳排放因子法计算简单但存在时空分辨率较低难以实现实时碳排放核算的问题,而动态碳排放

因子法则更适用于计及绿电交易的碳排放核算<sup>[38]</sup>。

电力动态碳排放因子核算主要以碳排放流模型为基础,具有数据源要求简单、灵活性高、时空分辨率高的优点。文献[39]考虑了绿电交易合约对电力用户间接碳排放计量的影响,基于碳排放流理论提出了计及电量交易信息的用电碳计量方法,区分了考虑交易电量和非交易电量的实时碳排放量。文献[40]基于电力传输分配因子潮流追踪法提出针对零碳电力用户的绿电消纳量测算方法,实现电力用户的真实绿电消纳量和碳排放量的精确计量,引导消费侧的零碳电力消费。文献[41]构建了结合电力潮流追踪与绿色电力交易的企业用电碳排放因子计算模型与方法,考虑虚拟电源和负荷对节点功率进行修正,并重新进行潮流追踪。

综上,考虑绿电交易的碳排放核算方法对实时性和可追溯性提出了更高的要求,亟须研究高时空分辨率的碳排放核算方法。此外,当前中国缺乏统一的碳排放核算标准体系,用电间接碳排放核算的时空尺度不明确,在国际互认方面也面临较大的挑战。

综上所述,本文从3个维度出发,总结了绿电交易对多主体交易决策、优化调度、碳排放核算的影响,如表2所示,并阐述了主要影响因素及影响机理。

表2 绿电交易产生的主要影响  
Table 2 Major influence of green electricity trading

| 影响维度    | 影响因素                          | 影响机理                                                         | 来源      |
|---------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| 多主体交易决策 | 绿电价格、上网电价、绿证价格、可再生能源配额强度、发电收益 | 绿电交易价格与电源装机容量及结构相关                                           | [20]    |
|         |                               | 绿电发电商决策与绿电价格及可再生能源配额标准强相关                                    | [21]    |
|         |                               | 罚款、配额等相关政策标准以及绿证市场的交易成本和发电厂商的边际成本差额影响发电厂商决策                  | [22-23] |
|         |                               | 基于卖方灵活合同的绿电与绿证中长期联合交易机制,可实现绿电与绿证交易的衔接                        | [24]    |
|         |                               | 绿电上网价格、补贴标准等是影响市场主体决策的关键因素                                   | [25]    |
| 优化调度    | 跨省跨区电力交易、绿电价格信号、储能需求、基础设施建设   | 针对微电网参与绿电交易的场景,实现基于微电网能源共享曲线的优化调度                            | [27]    |
|         |                               | 绿电交易与需求侧响应的协同调度,通过价格信号引导用户调整用电行为                             | [28]    |
|         |                               | 绿电交易将激发市场多主体对储能的需求,通过储能技术平滑可再生能源的波动                          | [29]    |
|         |                               | 通过跨省跨区绿电交易将西部地区富余的可再生能源输送到东部地区,可实现资源互补                       | [30]    |
|         |                               | 需要可再生能源发电资源丰富的地区合理设置绿电外送价格,送端和受端电网同时安排好调度计划,根据自身绿电富余情况调节外送力度 | [31]    |
| 碳排放核算   | 绿证抵扣碳排放量、绿电消纳量、减排指标、碳排放方法     | 绿电交易的潜力受限于电力传输基础设施                                           | [32-33] |
|         |                               | 绿电交易合约影响电力用户间接碳排放计量,需区分考虑交易电量和非交易电量的实时碳排放量                   | [39]    |
|         |                               | 实际绿电消纳量作为用户电力碳排放量的测算依据参与零碳指标考核                               | [40]    |
|         |                               | 在交易节点接入虚拟电源与负荷修正功率并重新进行潮流追踪,体现绿电交易的环境属性                      | [41]    |

### 3 绿电交易与其他交易机制的协同和衔接

#### 3.1 绿电交易与电力现货市场交易协同机制

绿电交易目前以中长期交易形式开展,电力现货市场则侧重于短期的电力交易,通常以小时或天为单位。电价由市场供需决定,反映电力的即时价值。支持绿电发展的电力市场价格机制主要分为基于电量和基于价格的激励政策<sup>[42]</sup>。

绿电交易与电力现货市场的协同,主要是通过将绿电的环境价值与现货市场中电能量价值进行关联体现。典型分析方法包括博弈论、系统动力学等,其中博弈论模型主要分析绿电发电商、电力用户等的市场竞价策略来确定绿电环境价值与电能量价值的关联性,系统动力学模型则侧重于分析绿电绿证的价格形成机制。文献[43]构建了基于合作博弈论的两阶段联合优化模型,研究了绿电和储能联合参与电力现货市场的交易策略。文献[44]提出由于电力现货市场基于边际成本定价,理性的绿电发电商不会在现货市场竞价时纳入绿电的环境价值。部分研究结合系统动力学,研究了绿电绿证和电能量价值的形成机制,如文献[45]构建了系统动力学模型分析绿证交易对电力市场中煤电及绿电边际成本的影响。此外,在协同方案、价格机制等方面,文献[42]提出通过日前节点电价,市场参与者可提前了解未来一天的电力价格走势,从而调整其用电行为,促进绿电的消纳。文献[46]指出由于绿电的边际成本较低,大量可再生能源的接入会拉低电力市场出清价格,导致新能源的绿色价值无法在电价中得到充分体现。文献[47]提出需要根据不同类型电源的技术经济特性,建立差异化的电源价格形成机制。文献[48]指出,绿电交易市场和电力现货市场存在不同的市场准入规则和技术标准,导致部分市场主体参与受限,影响了市场的流动性和交易效率。

此外,当前绿电交易以中长期交易为主,绿电交易合同缺乏带时标的电力曲线导致市场出清难度增加。传统的电力定价模型可能无法准确反映绿电的环境价值和供需关系<sup>[49]</sup>。绿电优先出清导致市场公平性受损,并挤压市场资源优化空间,跨区域交易壁垒限制资源配置效率的提升<sup>[50]</sup>,因此亟须从交易品种开发、交易合同设计、价格出清规则等方面进一步完善绿电交易与电力现货市场的协同机制。

#### 3.2 绿电交易与碳市场交易协同机制

绿电交易激励可再生能源的生产与消费,而碳市场则通过碳排放权交易约束企业的碳排放。绿电交易市场和碳市场协同,可有效促进企业绿色低碳转型,通过市场信号引导资源更加合理地流向低碳

和绿色产业,实现资源优化配置。

对于二者的协同关系,文献[51]指出,绿电交易与碳市场协同可为可再生能源发电提供额外的收益来源,为碳排放企业提供履行减排义务的途径。文献[52]提出绿电交易量增加可能导致碳排放配额的需求减少,碳配额价格下降。文献[53]提出,建立统一的绿电环境价值核算与认证体系是构建电-碳市场协同机制的基础。文献[54]研究了电-碳-证市场之间的耦合效应,提出在电力市场化程度较高的区域,上游发电碳成本可以有效传导至下游用户,无需再次对电力间接排放施加政策工具;反之,市场化程度较低的区域则需要纳入间接排放。文献[55]指出,绿电产生的减排量可以被认定为碳信用,为新能源发电企业带来额外的收益。

电-碳市场协同关键在于市场交易策略的协同,其难点在于确定绿电绿证与碳配额的抵扣机制<sup>[56-57]</sup>,已有研究主要通过物理价值层面和经济价值层面抵扣。在物理价值层面,主要通过量化每一张绿证的实际碳减排量来进行抵扣,以二氧化碳当量为单位计算绿证所代表的单位可再生能源发电,替代了传统化石能源发电,从而达到碳减排效果<sup>[50,58]</sup>,或基于边际碳排放因子计算绿电替代边际化石发电的减排效应<sup>[59-60]</sup>。文献[61]提出了数据中心用电间接碳排放与已购买绿电之间的抵扣机制。在经济价值层面,将绿证价格与碳配额价格的比值作为系数,影响互认比例,可实现“价值等量替代”的互认抵扣<sup>[50,62]</sup>。然而,当前绿证市场有效期规则与碳市场结算周期不一致,导致抵扣逻辑与实时核算算法冲突,在考虑绿电交易的高时空分辨率碳核算需求下,现有抵扣机制仍需完善。

综上所述,现有研究分析了绿电交易与碳市场的相互作用,总结了关键影响因素,指出了当前绿电交易市场与碳市场缺乏抵扣机制等问题,亟须从绿电价格与碳价的联动机制、计及绿电的碳核算机制、绿电与碳排放的抵扣机制等方面进一步完善绿电交易与碳市场的协同机制。

#### 3.3 绿电交易与绿证交易协同机制

绿证价格是绿电环境溢价的体现,文献[63]探究了福建省绿电市场和绿证市场的供需关系和作用机理,提出价格是绿电绿证市场交互的关键决定性因素。文献[64]设计了“证电合一”和“证电分离”情形下的激励契约模型,通过对激励契约的优化,研究了如何在发电企业和售电商参与的约束下,最大化可再生能源电力的生产和消纳。文献[65]通过构建政策协同模型,探讨了绿证、碳排放交易与电力市场之间的相互作用,在绿证市场和碳市场共同影响下,

激励发电企业调整其规划决策。文献[66]深入研究了绿色电力、绿证及国家核证自愿减排量政策的现状、问题与发展趋势。文献[67]剖析了当前绿色电力证书、绿色电力消费等不同类型环境权益产品衔接互认过程中存在的碳排放量核算不准确、减排量重复认证等问题。提出一种电-碳市场背景下的不同类型环境权益产品的衔接互认体系。文献[23]提出基于卖方灵活合同的绿电与绿证中长期联合交易机制实现绿电与绿证交易的衔接。文献[68]考虑了绿证与碳排放核算方法的衔接,提出通过绿证抵消碳排放来实现碳市场与绿电市场的联动交易。文献[69]探讨了如何推动绿色电力、绿色认证和碳信用交易机制的协同发展,提出加快绿色电力消费等标准的制定,推进区块链技术应用,确保信息的真实性和可追溯性,构建适应新能源特性的电力市场体系。文献[70]分析了绿电与绿证的不同功能、应用场景和市场认可度,并提出大型企业集团在进行绿电和绿证交易时,应综合考虑并将绿电与自身产品特性结合。文献[71]深入探究对比电力市场、碳市场、绿证市场价格范围、价格体系与产品体系,总结了电-碳-证市场协同的关键要素。

可见,绿证价格直接影响绿电交易规模和活力。当前绿证价格未充分反映绿色电力的环境价值,部分绿电交易价格甚至低于燃煤电价,未能形成有效激励。因此亟须进一步研究绿电交易与绿证交易的协同机制,构建绿电与绿证价格机制、交易模式和互认体系,通过定量研究提出调节绿电绿证供需关系的协同机制,激发绿证和绿电交易需求。

### 3.4 绿电交易与可再生能源电力消纳责任权重协同机制

可再生能源电力消纳责任权重是指按省级行政区域对电力消费规定应达到的可再生能源电量比重,按超过最低消纳责任权重一定幅度确定激励性消纳责任权重<sup>[72]</sup>。消纳责任权重为绿电交易提供政策驱动力,市场主体为完成消纳责任权重可通过购买绿电(含绿证)履约;绿电交易则是落实消纳责任权重的重要途径,通过市场化方式提升消纳灵活性。

目前绿电交易与可再生能源电力消纳责任权重协同机制相关研究集中于考核对象、考核周期等方向。文献[73]指出,可再生能源电力消纳权重是推动电力行业低碳转型的重要机制,其应用正从电解铝行业扩展至其他高耗能行业 and 数据中心等领域。文献[74]提出了计及期权的可再生能源电力消纳责任权重与电力搭售交易策略,考虑绿证与超额消纳量的价格波动风险,通过引入期权合约完善交易模

式,构建了绿证与超额消纳量期权定价模型。文献[75]提出将绿证与电力现货市场相结合,设计消纳保障机制。文献[76]提出将可再生能源电力消纳责任权重制度与绿证相结合,推动可再生能源消纳。文献[77]研究绿电交易与可再生能源电力消纳责任权重的关系,探讨如何通过政策激励促进可再生能源消纳。文献[78]提出激励机制在保证售电商经济利益的同时促进了可再生能源的消纳。文献[79]和[80]通过研究中国不同地区可再生能源消纳的配额方案,在考虑各区域资源禀赋和行业结构不同的基础上提出了不同消纳权重设计的建议。文献[81]指出对于超出可再生能源电力消纳责任权重的情况,绿电绿证可结转至下一年使用或进行交易回扣。

基于上述研究可知,可再生能源电力消纳责任权重在不同地区、不同行业有不同的标准,合适的权重设计是推动绿电交易发展的有力手段。然而,当前存在责任权重未能落实到具体单位、约束力不足的问题,亟须从标准制定、考核范围划分、考核机制设计等方面完善绿电交易与可再生能源电力消纳责任权重的协同机制。

综上所述,图3总结刻画了绿电交易市场机制与电力现货市场、绿证市场、碳市场、可再生能源电力消纳责任权重机制之间的关联性,电力现货市场可为未来绿电交易提供实时定价和交易平台;绿电交易丰富了电力现货市场交易品种。绿证市场通过绿证验证和追踪绿色电力的环境属性并衡量绿电环境价值;绿电交易市场则是绿证市场的供给基础。碳市场通过碳配额和电价碳价传导,激励企业减少碳排放,间接促进绿电需求。可再生能源电力消纳责任权重机制则通过政策强制要求,确保一定比例的可再生能源发电被消纳,通过刚性需求刺激和引导电力用户参与绿电交易;绿电交易通过市场化机制激励可再生能源发电,从而有助于实现和超越可再生能源电力消纳责任权重目标,推动能源结构向低碳化转型。根据以上研究综述,本文进一步总结了绿电交易与各机制之间的协同机理和关键要素,如表3所示。

## 4 关键问题总结

1)在绿电交易的市场参与度方面,当前市场主体参与交易动力不足。主要原因在于需求侧约束不足,绿电交易是电能量和绿证的双交易,绿色电力交易电能量部分与绿证部分分开结算,其需求主要来自政策刚性需求和民间自发需求。尽管可再生能源电力消纳责任权重等政策要求企业通过购买绿证或超额消纳量完成可再生能源消纳责任,但消纳责任

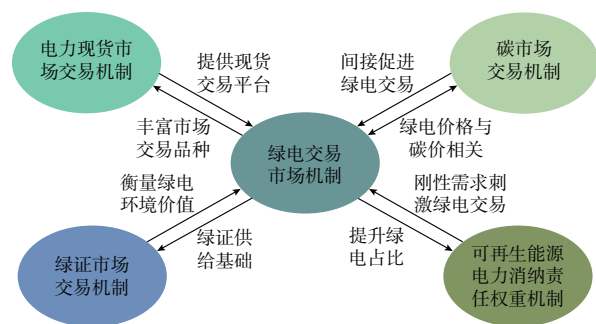


图3 绿电交易与各市场协同关系图

Fig. 3 Diagram of synergy between green electricity trading market and other markets

仅落实到省级管理单位而没有落实到用户侧,导致促进绿电交易的激励和约束机制未能有效贯通,绿电环境价值未能实现在用户侧的顺利传导。此外,未达标省份的惩罚措施不明确,企业缺乏紧迫性。

更重要的是,虽然绿证可用于豁免新增可再生能源的能耗考核,但绿电绿证暂未能实现与能耗双控和碳双控政策的有效衔接,绿证需求未充分释放。如前文所述,绿证供大于求,绿证价格未能充分反映市场供需和外部环境成本,绿电环境价值难以变现,进一步导致绿电交易活力不足。

2)在绿电交易对优化调度的影响方面,首先,绿电市场化交易推动绿电大规模上网,且交易量和交易对象具有不确定性,为适应市场需求提供稳定可靠的电力服务,电力系统需提升调度灵活性。在调度策略和可调度资源方面,火电调峰调频辅助服务等发电侧资源,虚拟电厂、储能等用户侧资源将扮演重要角色。其次,可再生能源的分布具有明显的地域性,风能资源主要集中在北部和西部地区,太阳能资源主要集中在西部地区。当前跨省跨区交易面临输电通道限制、交易机制协调、利益分配等问

表3 绿电交易机制与其他机制协同机理分析  
Table 3 Analysis of synergy between green power trading and other mechanisms

| 协同机制                 | 关键要素                                            | 协同机理                                           | 来源      |
|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
| 绿电交易与电力现货市场协同        | 市场优先级、分时曲线、带曲线交易绿电交易价格与电能量交易价格传导、跨省跨区市场交易       | 支持绿电发展的电力市场价格机制主要分为基于电量和基于价格的激励政策              | [42]    |
|                      |                                                 | 绿电价值=电能量价值+环境价值,绿电优先出清优先结算                     | [44]    |
|                      |                                                 | 电力现货市场基于边际成本进行定价,理性绿电发电商不在参与电力现货市场竞价时纳入绿电环境价值  | [44]    |
|                      |                                                 | 绿电的边际成本较低,大量可再生能源的接入会拉低电力市场出清价格                | [46]    |
|                      |                                                 | 绿电优先出清导致市场公平性受损,并挤压市场资源优化空间,跨区域交易壁垒限制资源配置效率的提升 | [50]    |
| 绿电交易与碳市场协同           | 绿电绿证纳入碳市场核算体系、碳配额与绿电交易量抵扣、碳信用抵扣、电碳市场交易价格传导      | 绿电交易量的增加可能导致碳排放配额的需求减少及碳配额价格的下降                | [52]    |
|                      |                                                 | 统一的绿电环境价值核算与认证体系是构建电-碳市场协同机制的基础                | [53]    |
|                      |                                                 | 电力市场化程度高则无需在碳市场中纳入电力间接碳排放,但市场化程度低则有必要          | [54]    |
|                      |                                                 | 绿电产生的减排量可以被认定为碳信用                              | [55]    |
|                      |                                                 | 绿电绿证与碳排放配额的抵扣可以通过物理价值和经济价值进行抵扣                 | [58-62] |
| 绿电交易与绿证交易协同          | 电力绿色环境价值一致性、绿电绿证交易价格、绿电溯源、互认机制                  | “证电合一”和“证电分离”两种协同机制                            | [63-64] |
|                      |                                                 | “证电合一”的绿电交易方式理论上可实现绿电发电曲线与电力用户用电曲线的时空匹配        | [43]    |
|                      |                                                 | 绿证跟踪和记录绿电交易流程,实现绿电溯源                           | [66]    |
|                      |                                                 | 不同类型环境权益产品需衔接互认以保障电力绿色环境价值的一致性                 | [67-68] |
| 绿电交易与可再生能源电力消纳责任权重协同 | 不同行业消纳权重占比、分省消纳权重设计、绿电与可再生能源电力消纳责任权重抵扣、补贴激励政策标准 | 可再生能源电力消纳权重应用正从电解铝行业扩展至其他高耗能行业 and 数据中心等领域     | [73]    |
|                      |                                                 | 购买绿电绿证完成可再生能源电力消纳目标                            | [76-77] |
|                      |                                                 | 不同省间依据资源配置不同确定不同消纳权重,超出权重部分的绿电绿证可作下一年使用或进行交易回扣 | [79-81] |

题<sup>[82]</sup>,限制了跨省跨区绿电交易规模,导致可再生能源富集地区的绿电无法有效输送到需求地区,造成资源浪费。为了提高绿电消纳能力,跨省跨区绿电交易将逐步发展,并对跨省跨区优化调度能力提出挑战。可调度资源的价值如何在跨省跨区交易中体现,跨省跨区绿电优化调度方案如何设计成为关键问题。

3)在绿电交易对电力碳核算的影响方面,绿电交易过程中,部分企业通过购买绿证或绿电而非投资或转型可再生能源来达到消纳要求,进而享受政策优惠,形成“搭便车”现象<sup>[83]</sup>,需要一套考虑绿电交易的碳排放量核算方法,实现碳排放量准确合理计量。同时,中国绿电交易的合规性管理制度仍不健全,不同地区的考核标准不一,难以建立统一的认证体系,绿证的国际认可度较低。此外,在2024年7月,生态环境部发布的发电行业配额方案建议,用电行业使用电力的二氧化碳间接排放不再纳入全国碳交易市场<sup>[84]</sup>。这一计量方式的转变将导致电解铝、钢铁、水泥等高耗电行业,碳排放等级从高排放变为低排放。按照欧盟碳边境调节机制(carbon border adjustment mechanism,CBAM)计量规则,间接碳排放仍然纳入计量范畴,碳排放计量的不同会加大中国碳排放计量国际化认可的难度。因此,中国绿证与国际减排标准的互认亟须进一步研究和推进,以确保中国绿电交易在国际碳交易中的地位 and 竞争力。

4)在绿电交易市场机制协同运行方面,存在以下几个关键问题:

#### (1)与电力现货市场交易机制协同

绿电环境价值与电力现货市场中的电能量价值关联性可以通过市场竞价体现,但现有市场机制下,由于绿电的低边际成本会导致电力现货市场出清价格走低,无法体现绿电的真实环境价值。同时,不同市场准入门槛和规则不一,也影响了市场交易效率。此外,市场的公平性对于价格发现至关重要,绿电优先出清履约,切割了市场总体优化空间,导致出清结果无法体现最优的资源配置效果<sup>[85]</sup>。现货交易空间不匹配,绿电交易合同未约定带时标的电力曲线,使得交易执行和结算面临挑战。

#### (2)与碳市场交易机制协同

绿电价格难以与碳市场中的碳价形成联动,无法实现价格传导。绿证尚未纳入碳排放核算体系,无法通过绿电交易与碳市场衔接,用户购买绿电后该环境价值无法在碳市场中变现,难以体现绿电减碳的经济效益。此外,绿证与碳配额的抵扣标准亟须制定,当前绿证交易价格远低于碳市场碳配额价

格,若全额抵扣将对碳市场造成较大冲击。

#### (3)与绿证市场交易机制协同

绿证市场和绿电交易市场的协同不足,主要体现在绿证价格未能充分反映绿电的实际成本 and 市场需求,绿证过量供给与需求失衡,直接导致绿证价格呈下降趋势,绿电环境价值被低估。此外,各地区根据资源分布或政策支持力度不同,对绿电交易的考核标准不一,绿电需求未能充分激发,导致绿证真实价值难以体现。

#### (4)与可再生能源电力消纳责任权重机制协同

当前可再生能源电力消纳责任权重多集中在省级层面,未有效分解至具体行业或企业,尤其是对中小企业和非重点用能单位缺乏强制约束,导致绿电消费动力不足。除电解铝等少数试点行业外,多数行业缺乏强制绿电消费比例要求,且现有政策多以“监测不考核”为主,约束力不足。此外,各省间政策标准差异大,绿证交易规则不统一,跨省交易协调成本高,限制了绿电资源的全国优化配置。

## 5 发展展望与完善建议

### 5.1 建立碳排双控与绿电绿证交易协同机制

为适应国家从“能耗双控”向“碳排放总量和强度双控”的政策转型,需建立碳双控与绿证、绿电交易的协调机制,强化绿证交易与碳减排目标的关联性,推动绿电交易市场规模扩大和价格稳定。首先,结合经济社会发展预期、能源结构转型进度及“双碳”目标,科学设定全国及各省市“十四五”、“十五五”期间的碳排放总量和强度目标,明确分年度下降轨迹。其次,将碳双控目标分解至重点用能单位,明确其绿证消纳责任,要求通过购买绿证或绿电完成可再生能源消纳比例,未达标单位面临经济处罚或碳配额扣减,对超额完成绿证消纳的企业给予税收优惠或碳信用奖励,激励各用能企业主动参与绿证交易。

### 5.2 完善多年期交易机制,探索绿电现货交易机制

一方面,深化和完善绿电多年期交易机制。绿电长期合同有助于新能源的规模化发展,为发电企业锁定成本、规避短期价格波动风险,促进发电企业参与绿电交易。136号文发布后,预期新能源发电全面入市将导致未来电价波动更大,企业收益不确定性提高,建议针对风电、光伏等波动性强的绿电推出绿电期货、期权等金融衍生品,为发电企业和用户提供风险管理和套期保值的工具。通过集中竞价或做市商制度,形成反映市场对未来绿电价格预期的期货价格,从而引导绿电市场的长期投资和产能规划。其次,降低绿电市场准入门槛,吸引更多的中小型发电企业和民间资本进入市场。另一方面,建议

探索绿电现货交易机制,在交易合同中明确电量规模及相应的曲线,针对绿电交易建立灵活定价机制,在绿电交易合约中引入分时电价,反映不同时间段的绿电价值,有利于发挥价格信号、优化市场主体行为、提升资源配置效果,激励用户在绿电产出高峰期消费降低成本。

### 5.3 完善跨省跨区绿电交易机制

随着绿电比例的持续上升,西北、西南等可再生能源富集地区的绿证供应量庞大,但本地需求有限,而东部高耗能企业受跨省交易壁垒影响,难以有效匹配供应。绿电跨省跨区交易将成为提升绿电消纳能力的重要举措,亟需跨省跨区绿电交易机制。然而,跨省跨区绿电交易对电网优化调度灵活性要求高,需充分利用发电侧和需求侧灵活性资源。建议针对跨省跨区绿电交易设计“绿电+辅助服务”捆绑交易产品,将调峰、调频等辅助服务价值纳入绿电价格。同时,需进一步提升跨省跨区输电能力,为绿电跨省消纳、绿证跨省交易提供保障,进一步扩大绿电规模,促进绿电交易常态化。

### 5.4 构建考虑绿电交易的碳核算与碳认证体系

为提升绿电交易的减排效益核算与国际认可度,需构建完善的碳核算与认证体系。一是强化高耗能行业间接碳排放计量,优化核算方法,对标国际ISO 14064和GHG Protocol等标准,确保绿电交易中的碳排放数据与国际接轨,增强绿证国际竞争力。二是采用先进的核算方法,如碳排放流模型、动态碳排放因子、生命周期评估等,提高核算结果的时空精细度。三是定期进行第三方审计,评估企业的绿电使用情况和减排效果,根据电力属性明确企业使用化石能源和非化石能源电力的比例,确保企业实际使用的绿电量与购买的绿证相符,杜绝企业“洗绿”与“搭便车”行为。此外,加强国内碳排放核算标准与国际对接,如国际可再生能源认证标准、绿色电力认证系统等,提高中国碳排放核算方法和核算结果的国际认可度,推动绿证与国际可再生能源认证标准的等价互认。

### 5.5 建立“电-碳-证”多市场协同机制

1)在与现货市场协同方面,建议组织相关学术研究机构调研、统计、分析多场景下的绿电供需曲线,完善绿电竞价规则,推动跨省跨区绿电集中竞价交易、多省市购方同台竞价,提升发电企业的市场活跃度。同时,将中长期合约的交易标的物从传统的指标性电量转变为带时标的电力曲线,降低与实际出力偏差过大导致的主体收益风险。

2)在与碳市场协同方面,建立统一的绿电碳排放核算标准,确保绿电交易中的碳排放数据准确、透明,便于与碳市场进行对接。建立碳价与电价的联

动机制,充分反映碳市场对电力市场的影响。推动绿证纳入碳排放核算体系,明确绿电绿证与碳排放抵扣机制,开发跨市场结算协调平台,允许绿电交易的月度/季度数据按比例折算为碳市场的年度基准,解决不同市场结算时间尺度不统一的难题。

3)在与绿证市场协同方面,针对绿证供需失衡的问题,一是建议对绿证纳入范围和年限进行调整,适当控制绿证核发数量,避免绿证价格崩盘。二是扩大绿证的应用场景,刺激绿证需求量,通过与可再生能源消纳责任权重协同,将责任落到用户侧刺激刚性需求,通过与国际绿证互认提高国际认可度,刺激绿证在国际市场的需求量。

## 6 结语

本文针对中国绿电交易市场机制,总结了其发展历程与现状,分析了绿电交易机制对多主体交易决策、优化调度以及碳核算的影响,并总结了绿电交易市场机制与电力现货市场交易机制、绿证交易市场机制、碳市场交易机制以及可再生能源电力消纳责任权重之间的协同机理,进而分析了绿电交易发展的瓶颈与挑战,提出了完善绿电交易机制的设计方案,为绿电交易建设提供思路和参考。

## 参考文献

- [1] 国家能源局. 2024年可再生能源并网运行情况[EB/OL]. [2025-02-10]. <https://www.nea.gov.cn/20250221/e10f363cabe3458aaf78ba4558970054/c.html>. National Energy Administration. Grid-connected operation of renewable energy in 2024 [EB/OL]. [2025-02-10]. <https://www.nea.gov.cn/20250221/e10f363cabe3458aaf78ba4558970054/c.html>.
- [2] 国家发展改革委, 国家能源局. 我国绿色电力交易试点正式启动[EB/OL]. [2024-10-23]. [https://www.gov.cn/xinwen/2021-09/07/content\\_5636072.htm](https://www.gov.cn/xinwen/2021-09/07/content_5636072.htm). National Development and Reform Commission, National Energy Administration. The pilot program for green electricity trading in China has been officially launched[EB/OL]. [2024-10-23]. [https://www.gov.cn/xinwen/2021-09/07/content\\_5636072.htm](https://www.gov.cn/xinwen/2021-09/07/content_5636072.htm).
- [3] 国家能源局. 中国绿色电力证书发展报告(2024)[EB/OL]. [2025-05-30]. <https://www.nea.gov.cn/20250421/adcc933deed143dbbbfad982eacfc624/c.html>. National Energy Administration. China Green Power Certificate Development Report (2024) [EB/OL]. [2025-05-30]. <https://www.nea.gov.cn/20250421/adcc933deed143dbbbfad982eacfc624/c.html>.
- [4] 国家能源局. 国家能源局有关负责同志就《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》答记者问[EB/OL]. [2025-05-30]. [https://www.gov.cn/zhengce/202503/content\\_7014338.htm](https://www.gov.cn/zhengce/202503/content_7014338.htm).

- National Energy Administration. Official from National Energy Administration answered media questions on "Guidelines on Promoting High-quality Development of Renewable Energy Green Electricity Certificate Market" [EB/OL]. [2025-05-30] [https://www.gov.cn/zhengce/202503/content\\_7014338.htm](https://www.gov.cn/zhengce/202503/content_7014338.htm)
- [5] 中国石油新闻中心. 我国迎来绿电更大发展空间[EB/OL]. [2025-05-30]. <https://news.cnpc.com.cn/system/2024/05/24/030133086.shtml>.  
China Petroleum News Center. China welcomes greater development space for green electricity [EB/OL]. [2025-05-30]. <https://news.cnpc.com.cn/system/2024/05/24/030133086.shtml>.
- [6] 国家发展改革委,国家能源局. 电力中长期交易基本规则—绿色电力交易专章[EB/OL]. [2024-10-23]. [https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202408/content\\_6970133.htm](https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202408/content_6970133.htm).  
National Development and Reform Commission, National Energy Administration. Basic rules for medium- and long-term electricity trading-special chapter on green electricity trading [EB/OL]. [2024-10-23]. [https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202408/content\\_6970133.htm](https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202408/content_6970133.htm).
- [7] 陶悦川,孙荣峰,姜建国,等. 基于博弈论的可再生能源证书交易双层优化模型[J]. 全球能源互联网, 2021, 4(1): 64-76.  
TAO Yuechuan, SUN Rongfeng, JIANG Jianguo, et al.. Bi-level optimization model of renewable energy certificates trading based on game theory [J]. Journal of Global Energy Interconnection, 2021, 4(1): 64-76.
- [8] 国家发展改革委,财政部,国家能源局. 关于试行可再生能源绿色电力证书核发及自愿认购交易制度的通知[EB/OL]. [2025-09-08]. [https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/201702/t20170203\\_962895\\_ext.html](https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/201702/t20170203_962895_ext.html).  
National Development and Reform Commission, Ministry of Finance, National Energy Administration. Notice on the pilot implementation of the green power certificate issuance and voluntary subscription trading system for renewable energy [EB/OL]. [2025-09-08]. [https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/201702/t20170203\\_962895\\_ext.html](https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/201702/t20170203_962895_ext.html).
- [9] 国家发展改革委,国家能源局. “十四五”可再生能源发展规划[EB/OL]. [2025-05-31]. [https://zfxgk.nea.gov.cn/1310611148\\_16540833951451n.pdf](https://zfxgk.nea.gov.cn/1310611148_16540833951451n.pdf).  
National Development and Reform Commission, National Energy Administration. The "14th Five-Year Plan for Renewable Energy Development" [EB/OL]. [2025-05-31]. [https://zfxgk.nea.gov.cn/1310611148\\_16540833951451n.pdf](https://zfxgk.nea.gov.cn/1310611148_16540833951451n.pdf).
- [10] 国家发展改革委,国家统计局,国家能源局. 关于进一步做好新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制有关工作的通知[EB/OL]. [2024-10-21]. <https://zfxgk.ndrc.gov.cn/web/iteminfo.jsp?id=18981>.  
National Development and Reform Commission, National Bureau of Statistics, National Energy Administration. Notice on further improving the work regarding excluding additional renewable energy consumption from total energy consumption control [EB/OL]. [2024-10-21]. <https://zfxgk.ndrc.gov.cn/web/iteminfo.jsp?id=18981>.
- [11] 国家发展改革委,财政部,国家能源局. 关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知[EB/OL]. [2024-10-21]. [https://jsb.nea.gov.cn/ztzl/xzxx/zxxkgzwj/202404/t20240419\\_261016.html](https://jsb.nea.gov.cn/ztzl/xzxx/zxxkgzwj/202404/t20240419_261016.html).  
National Development and Reform Commission, Ministry of Finance, National Energy Administration. Notice on achieving full coverage of renewable energy green electricity certificates and promoting renewable electricity consumption [EB/OL]. [2024-10-21]. [https://jsb.nea.gov.cn/ztzl/xzxx/zxxkgzwj/202404/t20240419\\_261016.html](https://jsb.nea.gov.cn/ztzl/xzxx/zxxkgzwj/202404/t20240419_261016.html).
- [12] 国家发展改革委,国家能源局. 关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知(发改价格[2025]136号)[EB/OL]. [2025-03-02]. [https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202502/content\\_7002959.htm](https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202502/content_7002959.htm).  
National Development and Reform Commission, National Energy Administration. Notice on deepening the market-oriented reform of new energy feed-in tariffs and promoting high-quality development of new energy (National Development and Reform Commission Price [2025] No. 136) [EB/OL]. [2025-03-02]. [https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202502/content\\_7002959.htm](https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202502/content_7002959.htm).
- [13] 国家能源局. 国家能源局发布 2024 年 12 月全国可再生能源绿色电力证书核发及交易数据[EB/OL]. [2025-05-30]. <https://www.nea.gov.cn/20250124/a893ec1c8c034525bb7679e0651fa3a1/c.html>.  
The National Energy Administration. The National Energy Administration released data on the issuance and trading of green electricity certificates for renewable energy in December 2024 [EB/OL]. [2025-05-30]. <https://www.nea.gov.cn/20250124/a893ec1c8c034525bb7679e0651fa3a1/c.html>.
- [14] 国家能源局. 2023 年全社会用电量 92241 亿千瓦时同比增长 6.7% [EB/OL]. [2025-05-30]. [https://www.nea.gov.cn/2024-01/26/c\\_1310762222.htm](https://www.nea.gov.cn/2024-01/26/c_1310762222.htm).  
National Energy Administration. China's electricity consumption reached 9,224.1 TW·h in 2023, up 6.7% year-on-year [EB/OL]. [2025-05-30]. [https://www.nea.gov.cn/2024-01/26/c\\_1310762222.htm](https://www.nea.gov.cn/2024-01/26/c_1310762222.htm).
- [15] 国家能源局. 2024 年全社会用电量同比增长 6.8% [EB/OL]. [2025-05-30]. <https://www.nea.gov.cn/20250120/4f7f249bac714e7693adecac996d742f/c.html>.  
National Energy Administration. China's total electricity consumption in 2024 increased by 6.8% year-on-year [EB/OL]. [2025-05-30] <https://www.nea.gov.cn/20250120/4f7f249bac714e7693adecac996d742f/c.html>.
- [16] 国家能源局. 国家能源局发布 2025 年 4 月全国可再生能源绿色电力证书核发及交易数据[EB/OL]. [2025-05-30]. <http://www.nea.gov.cn/20250530/14283bd1cca64492b9a8ec20194936aa/c.html>.  
National Energy Administration. The National Energy Administration has released the issuance and trading data of national renewable energy green power certificates for April 2025 [EB/OL]. [2025-05-30]. <http://www.nea.gov.cn/20250530/14283bd1cca64492b9a8ec20194936aa/c.html>.
- [17] 国家能源局. 国家能源局发布 2025 年 1 月全国可再生能源绿色电力证书核发及交易数据[EB/OL]. [2025-03-02]. <https://www.nea.gov.cn/20250221/ca464137dbff44a38641a6233d0f0a22/c.html>.  
National Energy Administration. The National Energy Administration released data on the issuance and trading of green electricity certificates for renewable energy in January 2025 [EB/OL]. [2025-03-02], <https://www.nea.gov.cn/20250221/ca464137dbff44a38641a6233d0f0a22/c.html>.
- [18] 中央财经大学绿色金融国际研究院. 2024 中国碳市场年报

- [EB/OL]. [2025-03-02]. <https://iigf.cufe.edu.cn/info/1013/9570.htm>.  
International Institute of Green Finance, Central University of Finance and Economics. 2024 China Carbon Market Annual Report[EB/OL]. [2025-03-02]. <https://iigf.cufe.edu.cn/info/1013/9570.htm>.
- [19] 庞博. 我国绿色电力市场建设实践及有关思考[EB/OL]. [2025-09-08]. <https://guangfu.bjx.com.cn/news/20230328/1297368.shtml>.  
PANG BO. Practice and reflections on the construction of China's green power market[EB/OL]. [2025-09-08]. <https://guangfu.bjx.com.cn/news/20230328/1297368.shtml>.
- [20] 路妍, 耿鹏云, 安磊, 等. 我国绿色电力交易对当前电力市场影响效果推演[J]. 电力建设, 2024, 45(7): 156-166.  
LU Yan, GENG Pengyun, AN Lei, et al. Deduction of the effect of China's green power trading on the electricity market [J]. Electric Power Construction, 2024, 45(7): 156-166.
- [21] FANG Y J, WEI W, MEI S W. How dynamic renewable portfolio standards impact the diffusion of renewable energy in China? A networked evolutionary game analysis [J]. Renewable Energy, 2022, 193: 778-788.
- [22] 赵新刚, 任领志, 万冠. 可再生能源配额制、发电厂商的策略行为与演化[J]. 中国管理科学, 2019, 27(3): 168-179.  
ZHAO Xingang, REN Lingzhi, WAN Guan. Renewable portfolio standards, the strategic behavior of power producers and evolution [J]. Chinese Journal of Management Science, 2019, 27(3): 168-179.
- [23] ZHANG X, LI Y, WANG Y H, et al. Carbon-oriented optimal operation strategy for distribution network with multiple integrated energy microgrids based on double-layer game [J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2024, 160: 110075.
- [24] 朱明荣, 张楠, 肖云鹏, 等. 基于卖方灵活合同的绿电与绿证中长期联合交易机制及其均衡分析[J]. 全球能源互联网, 2023, 6(4): 398-405.  
ZHU Yuerong, ZHANG Nan, XIAO Yunpeng, et al. Medium- and long-term joint transaction mechanism of green electricity and green certificates based on sell-side flexible contracts and the equilibrium analysis [J]. Journal of Global Energy Interconnection, 2023, 6(4): 398-405.
- [25] FANG Y J, WEI W, LIU F, et al. Improving solar power usage with electric vehicles: analyzing a public-private partnership cooperation scheme based on evolutionary game theory [J]. Journal of Cleaner Production, 2019, 233: 1284-1297.
- [26] 王德林, 田洪迅, 罗治强, 等. 新能源参与电力市场的实践及思考[J/OL]. 电力系统自动化: 1-10 [2025-03-21]. <https://kns.cnki.net/kcms/detail/32.1180.TP.20250321.1505.005.html>.  
WANG Delin, TIAN Hongxun, LUO Zhiqiang, et al. Practices and reflections on the participation of renewable in the electricity market [J/OL]. Automation of Electric Power Systems: 1-10 [2025-03-21]. <https://kns.cnki.net/kcms/detail/32.1180.TP.20250321.1505.005.html>.
- [27] GAO H J, HU M Y, HE S J, et al. Green electricity trading driven low-carbon sharing for interconnected microgrids [J]. Journal of Cleaner Production, 2023, 414: 137618.
- [28] JIANG X, AI Q, CHEN Y, et al. Low-carbon economic optimal dispatch strategy of integrated energy system considering electric-heat flexible load and carbon trading [C]// 2022 IEEE Sustainable Power and Energy Conference (ISPEC), December 4-7, 2022, Perth, Australia: 1-5.
- [29] 郑杰辉, 苏盈盈, 王文浩, 等. 氢电耦合储能系统: 模型、应用和深度强化学习算法[J]. 清洁能源科学与技术, 2024, 2(1): 146.  
ZHENG Jiehui, SU Yingying, WANG Wenhao, et al. Hydrogen-electricity coupling energy storage systems: models, applications, and deep reinforcement learning algorithms [J]. Journal of Clean Energy Science and Technology, 2024, 2(1): 146.
- [30] YAN S Z, WANG W Q, LI X Z, et al. Research on cross-provincial power trading strategy considering the medium- and long-term trading plan [J]. Scientific Reports, 2024, 14: 30137.
- [31] 刘利利, 冯天天, 崔茗莉, 等. 绿色电力交易对电力市场的影响机理及效果[J]. 中国人口·资源与环境, 2024, 34(4): 76-90.  
LIU Lili, FENG Tiantian, CUI Mingli, et al. Influence mechanism and effect of green power trading on the electricity market [J]. China Population, Resources and Environment, 2024, 34(4): 76-90.
- [32] YANG Yanshen, XIE Baichen, TAN Xu. Impact of green power trading mechanism on power generation and interregional transmission in China [J]. Energy Policy, 2024, 114088.
- [33] BJORN A, LLOYD S.M, BRANDER M. et al. Renewable energy certificates threaten the integrity of corporate science-based targets [J]. Nature Climate Change, 2022, 12: 539 - 546.
- [34] 刘昱良, 李姚旺, 杜尔顺, 等. 基于电力大数据的碳排放测算技术初探[J/OL]. 电力系统自动化: 1-14 [2025-08-02]. <https://link.cnki.net/urlid/32.1180.TP.20250411.0939.002>.  
LIU Yuliang, LI Yaowang, DU Ershun, et al. Preliminary exploration of carbon emission estimation technology based on power big data [J/OL]. Automation of Electric Power Systems: 1-14 [2025-08-02]. <https://link.cnki.net/urlid/32.1180.TP.20250411.0939.002>.
- [35] 卢志民, 林玥, 刘泽明, 等. 国内外电网排放因子研究综述: 现状、挑战与发展方向[J/OL]. 电力系统自动化: 1-16 [2025-08-02]. <https://link.cnki.net/urlid/32.1180.TP.20250604.1826.012>.  
LU Zhimin, LIN Yue, LIU Zemin, et al. Review of Research on Grid Emission Factors at Home and Abroad: Current Status, Challenges and Development Directions [J/OL]. Automation of Electric Power Systems: 1-16 [2025-08-02]. <https://link.cnki.net/urlid/32.1180.TP.20250604.1826.012>.
- [36] SHENG Xuerou, CHEN Leping, LIU Mengyue, et al. Input-output models for carbon accounting: a multi-perspective analysis [J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2025, 207: 114950.
- [37] WARD Hauke, WENZ Leonie, STECKEL Jan C, et al. Truncation error estimates in process life cycle assessment using input-output analysis [J]. Journal of Industrial Ecology, 2018, 22(5): 1080-1091.
- [38] 张儒峰, 袁瑞, 陈厚合, 等. 物质流-能流-碳流耦合的钢铁园区 IES 多元市场交易方法[J/OL]. 电力系统自动化: 1-18 [2025-08-02]. <https://link.cnki.net/urlid/32.1180.TP.20250618.2320.004>.  
ZHANG Rufeng, YUAN Rui, CHEN Houhe, et al. A coupling based multi-market transaction method for IES in steel

- industrial parks considering material, energy, and carbon flows [J/OL]. Automation of Electric Power Systems: 1-18[2025-08-02]. <https://link.cnki.net/urlid/32.1180.TP.20250618.2320.004>.
- [39] 李姚旺,刘昱良,杨晓斌,等.计及电量交易信息的用电碳计量方法[J].中国电机工程学报,2024,44(2):439-451.  
LI Yaowang, LIU Yuliang, YANG Xiaobin, et al. Electricity carbon metering method considering electricity transaction information [J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44 (2) : 439-451.
- [40] 谢敏,李弋升,黄莹,等.零碳电力用户网购绿电消纳量测算方法及市场机制[J].南方电网技术,2025,19(2):135-148.  
XIE Min, LI Yisheng, HUANG Ying, et al. Calculation method and market mechanism of grid-sourced green electricity consumption for zero-carbon electricity consumers[J]. Southern Power System Technology, 2025, 19(2):135-148.
- [41] 别佩,林少华,王宁,等.基于电力潮流追踪与绿色电力交易的企业用电侧碳排放因子核算[J].南方电网技术,2023,17(6):34-43.  
BIE Pei, LIN Shaohua, WANG Ning, et al. Calculation of carbon emission factors on the corporate electricity consumption side based on power flow tracing and green power trading [J]. Southern Power System Technology, 2023, 17(6): 34-43.
- [42] 康重庆,杜尔顺,张宁,等.可再生能源参与电力市场:综述与展望[J].南方电网技术,2016,10(3):16-23.  
KANG Chongqing, DU Ershun, ZHANG Ning, et al. Renewable energy trading in electricity market: review and prospect [J]. Southern Power System Technology, 2016, 10 (3): 16-23.
- [43] 武昭原,周明,姚尚润,等.基于合作博弈论的风储联合参与现货市场优化运行策略[J].电网技术,2019,43(8):2815-2824.  
WU Zhaoyuan, ZHOU Ming, YAO Shangrun, et al. Optimization operation strategy of wind-storage coalition in spot market based on cooperative game theory [J]. Power System Technology, 2019, 43(8): 2815-2824.
- [44] 孙丽洁.双碳目标下绿色电力交易协同管理研究[D].北京:华北电力大学,2023.  
SUN Lijie. Synergy management of green electricity trading under the carbon peaking and neutrality goals [D]. Beijing: North China Electric Power University, 2023.
- [45] 赵新刚,王晓永.基于双边拍卖的可再生能源配额制的绿色证书交易机制设计[J].可再生能源,2015,33(2):275-282.  
ZHAO Xingang, WANG Xiaoyong. The design of green certificate trading mechanism based on double auction under the renewable energy quota system [J]. Renewable Energy Resources, 2015, 33(2): 275-282.
- [46] LIU C, SHAO Z, JIAO J L, et al. How connected is withholding capacity to electricity, fossil fuel and carbon markets? Perspectives from a high renewable energy consumption economy[J]. Energy Policy, 2024, 185: 113937.
- [47] CHENG Y S, CHUNG M K, TSANG K P. Electricity market reforms for energy transition: lessons from China[J]. Energies, 2023, 16(2): 905.
- [48] MA J W, WU J, HE W H, et al. Research on electricity spot market trading system based on blockchain technology [C]// 2023 3rd International Conference on Computer Science and Blockchain (CCSB), November 17-19, 2023, Shenzhen, China: 101-106.
- [49] HAN L J, LI Y, CHEN H Y, et al. Electricity pricing with continuous-time commodity model and non-monotonic load curve [J]. CSEE Journal of Power and Energy Systems, 2024, 10(1): 272-280.
- [50] YE S R, MENG Y C, FENG S H, et al. A mechanism to overcome barriers to inter-provincial power supply substitution in China[J]. Utilities Policy, 2024, 88: 101753.
- [51] ZHANG X Y, GUO X P, ZHANG X P. Mutual conversion mechanisms for environmental interest products to jointly enhance synergistic effect between power, CET and TGC markets in China[J]. Energy Economics, 2024, 131: 107311.
- [52] WANG H R, FENG T T, ZHONG C. Effectiveness of CO2 cost pass-through to electricity prices under "electricity-carbon" market coupling in China[J]. Energy, 2023, 266: 126387.
- [53] LI Y L, XU X F, CHEN P, et al. Research on multi-scale market coupling of electricity, carbon, and green certificates [C]// 2024 4th International Conference on New Energy and Power Engineering (ICNEPE), November 8-10, 2024, Guangzhou, China: 1304-1309.
- [54] 蒋文闻.统筹衔接绿电(绿证)与碳市场的底层逻辑与实现路径[J].中国电力企业管理,2024(16):38-41.  
JIANG Wenwen. The underlying logic and realization path of coordinating green electricity (green card) and carbon market [J]. China Power Enterprise Management, 2024(16): 38-41.
- [55] ZHANG C C, LIN B Q. Impact of introducing Chinese certified emission reduction scheme to the carbon market: promoting renewable energy [J]. Renewable Energy, 2024, 222: 119887.
- [56] ZHAO L H, LI N, DONG X L, et al. Mechanism design of green electricity-carbon market connection and user cost analysis [C]// 2024 IEEE 7th International Electrical and Energy Conference (CIEEC), May 10-12, 2024, Harbin, China: 544-549.
- [57] YAN S Z, WANG W Q, LI X Z, et al. Stochastic optimal scheduling strategy of cross-regional carbon emissions trading and green certificate trading market based on Stackelberg game [J]. Renewable Energy, 2023, 219: 119268.
- [58] 贾宏杰,徐畅,靳小龙,等.考虑绿证-碳排联合交易的电解铝企业参与电-碳市场决策方法[J/OL].电网技术:1-15[2025-04-03]. <https://link.cnki.net/doi/10.13335/j.1000-3673.pst.2025.0035>.  
JIA Hongjie, XU Chang, JIN Xiaolong, et al. Decision-making methods for electrolytic aluminum enterprises participating in the electricity-carbon market, considering the joint trading of green certificates and carbon emissions [J/OL]. Power System Technology: 1-15. [2025-04-03]. <https://link.cnki.net/doi/10.13335/j.1000-3673.pst.2025.0035>.
- [59] 欧阳琰,王建国.绿电/绿证抵扣碳排放机制分析及方案设计研究[J].全球能源互联网,2025,8(1):124-131.  
OUYANG Yan, WANG Jianming. Mechanism and program study of green power/green certificate for carbon emission offset [J]. Journal of Global Energy Interconnection, 2025, 8 (1) : 124-131.
- [60] 万一心,孙晓聪,包铭磊,等.基于边际碳排放因子的碳-绿证互认机制及市场效益分析[J/OL].电网技术:1-12[2025-03-28]. <https://link.cnki.net/doi/10.13335/j.1000-3673.pst.2025.0158>.  
WAN Yixin, SUN Xiaocong, BAO Minglei, et al. Carbon-green certificate mutual conversion mechanism and market

- benefit analysis based on marginal carbon intensity [J/OL]. Power System Technology: 1-12 [2025-03-28]. <https://link.cnki.net/doi/10.13335/j.1000-3673.pst.2025.0158>.
- [61] 朱子恒, 张策, 丁肇豪, 等. 数据中心纳入全国碳排放权交易市场机制研究[J]. 中国电机工程学报, 2024, 44(14): 5562-5574.  
ZHU Ziheng, ZHANG Ce, DING Zhaohao, et al. Incorporating data centers into China's national carbon emissions trading system[J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(14): 5562-5574.
- [62] 王婷, 张晶, 高冲, 等. 绿证-碳市场互认抵消下综合能源系统优化调度[J]. 智慧电力, 2025, 53(2): 104-110.  
WANG Ting, ZHANG Jing, GAO Chong, et al. Optimal scheduling of integrated energy system under mutual recognition and offset of green certificate and carbon market [J]. Smart Power, 2025, 53(2): 104-110.
- [63] 高丽萍, 宾雪. 碳市场、绿电市场和绿证市场的相互作用机制研究——以福建省为例[J]. 能源与环境, 2024(1): 10-13.  
GAO Liping, BIN Xue. Study on the interaction mechanism of carbon market, green electricity market and green certificate market—taking Fujian Province as an example[J]. Energy and Environment, 2024(1): 10-13.
- [64] 许书琴, 徐琪. 能源平台供应链可再生能源电力消纳激励契约研究[J]. 中国管理科学, 2025, 33(3): 326-338.  
XU Shuqin, XU Qi. Incentive contract of renewable energy power consumption in energy platform supply chain[J]. Chinese Journal of Management Science, 2025, 33(3): 326-338.
- [65] 林雨洁, 熊厚博, 林雨眠, 等. 计及两级碳排放权交易市场影响的电-碳分散协同优化调度[J]. 电力系统自动化, 2025, 49(12): 31-44.  
LIN Yujie, XIONG Houbo, LIN Yumian, et al. Optimal decentralized coordinated dispatch of electricity-carbon considering impacts of bi-level carbon emission trading market [J]. Automation of Electric Power Systems, 2025, 49(12): 31-44.
- [66] 郭胜伟, 门秀杰, 孙海萍, 等. 中国绿电、绿证及CCER政策现状及趋势比较研究[J]. 中国能源, 2022, 44(3): 75-80.  
GUO Shengwei, MEN Xiujie, SUN Haiping, et al. Comparison and analysis on current situation and future prospects of three policy tools of green power transaction, green energy certificate and CCER [J]. Energy of China, 2022, 44(3): 75-80.
- [67] 尚楠, 陈政, 冷媛. 电碳市场背景下典型环境权益产品衔接互认机制及关键技术[J]. 中国电机工程学报, 2024, 44(7): 2558-2578.  
SHANG Nan, CHEN Zheng, LENG Yuan. Mutual recognition mechanism and key technologies of typical environmental interest products in power and carbon markets [J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(7): 2558-2578.
- [68] 张显, 王彩霞, 谢开, 等. “双碳”目标下中国绿色电力市场建设关键问题[J]. 电力系统自动化, 2024, 48(4): 25-33.  
ZHANG Xian, WANG Caixia, XIE Kai, et al. Key issues of green electricity market construction in China under goals of carbon emission peak and carbon neutrality [J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(4): 25-33.
- [69] 臧宁宁. 推动绿电、绿证和碳信用交易机制协同建设[J]. 中国电力企业管理, 2022(10): 33-36.  
ZANG Ningning. Promote the collaborative construction of green electricity, green certificate and carbon credit trading mechanism [J]. China Power Enterprise Management, 2022(10): 33-36.
- [70] 李卫兵, 蒋则明, 刘鹤, 等. 双碳目标下大型企业集团绿电绿证交易决策探讨[J]. 能源, 2024(2): 67-72.  
LI Weibing, JIANG Zeming, LIU He, et al. Discussion on the decision-making of green electricity and green certificate trading of large enterprise groups under the goal of double carbon [J]. Energy, 2024(2): 67-72.
- [71] 尚楠, 陈政, 卢治霖, 等. 电力市场、碳市场及绿证市场互动机理及协调机制[J]. 电网技术, 2023, 47(1): 142-154.  
SHANG Nan, CHEN Zheng, LU Zhilin, et al. Interaction mechanism and coordination mechanism among electricity market, carbon market and green certificate market [J]. Power System Technology, 2023, 47(1): 142-154.
- [72] 国家发展改革委, 国家能源局. 关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知[EB/OL]. [2025-05-30]. [https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-09/25/content\\_5432993.htm](https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-09/25/content_5432993.htm).  
National Development and Reform Commission, National Energy Administration. Notice on establishing and improving the guarantee mechanism for the consumption of renewable energy power [EB/OL]. [2025-05-30]. [https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-09/25/content\\_5432993.htm](https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-09/25/content_5432993.htm).
- [73] LU Y, LIU X, LI H J, et al. What is the impact of the renewable energy power absorption guarantee mechanism on China's green electricity market? [J]. Energies, 2023, 16(21): 7434.
- [74] 李根柱. 可再生能源配额与电力协调交易研究[D]. 北京: 华北电力大学, 2020.  
LI Genzhu. Research on renewable energy quota and electricity coordinated transaction [D]. Beijing: North China Electric Power University, 2020.
- [75] 范雪峰. 政策工具视角下促进我国可再生能源消纳的政策研究[D]. 北京: 华北电力大学, 2023.  
FAN Xuefeng. Policy research on promoting the consumption of renewable energy in China from the perspective of policy tools [D]. Beijing: North China Electric Power University, 2023.
- [76] 柴明哲. 促进可再生能源发展的电力市场机制设计[D]. 南京: 东南大学, 2021.  
CHAI Mingzhe. Electricity market mechanism design to promote the development of renewable energy [D]. Nanjing: Southeast University, 2021.
- [77] 郇蕊. 中国可再生能源配额政策优化研究[D]. 武汉: 武汉大学, 2021.  
GAO Rui. Research on optimization of China's renewable portfolio standard [D]. Wuhan: Wuhan University, 2021.
- [78] 李明哲. 绿证和碳交易机制下的社区综合能源系统优化运行研究[D]. 上海: 上海电力大学, 2023.  
LI Mingzhe. Optimal operation of community integrated energy system under green certificate and carbon trading mechanism [D]. Shanghai: Shanghai University of Electric Power, 2023.
- [79] 于延龙, 刘嘉琦, 张煜青, 等. 中国可再生能源分区域消纳潜力研究[J]. 中国资源综合利用, 2024, 42(9): 95-97.  
YU Yanlong, LIU Jiaqi, ZHANG Yuqing, et al. Research on the regional consumption potential of renewable energy in China [J]. China Resources Comprehensive Utilization, 2024, 42(9): 95-97.
- [80] 邱小燕, 刘学, 郭鸿业, 等. 可再生能源长期购售协议的国际实践及启示[J]. 电力自动化设备, 2025, 45(2): 1-10.

- QIU Xiaoyan, LIU Xue, GUO Hongye, et al. International experience of power purchase agreement for renewable energy [J]. Electric Power Automation Equipment, 2025, 45(2): 1-10.
- [81] YANG S N, MI F. Renewable portfolio standards, carbon emissions trading and China certified emission reduction: the role of market mechanisms in optimizing China's power generation structure[J]. Energies, 2025, 18(4): 894.
- [82] CHEN Y L, WANG B, WANG X J, et al. Optimizing cross-regional electricity transaction concerning transmission charges: a new market mechanism design[J]. Sustainable Energy, Grids and Networks, 2024, 39: 101478.
- [83] 杨维,张宁,康重庆.基于电力市场合约的企业电力碳排放核算研究[J].电网技术,2024,48(10):4115-4124.
- YANG Wei, ZHANG Ning, KANG Chong Qing. Research on enterprise's electricity carbon emission accounting based on electricity market contract [J]. Power System Technology, 2024, 48(10): 4115-4124.
- [84] 生态环境部.关于做好2023、2024年度发电行业全国碳排放权交易配额分配及清缴相关工作的通知[EB/OL]. [2024-11-04]. [https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202410/content\\_6981938.htm](https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202410/content_6981938.htm).
- Ministry of Ecology and Environment. Notice on the allocation and payment of national carbon emission trading quotas for the power generation industry in 2023 and 2024[EB/OL]. [2024-11-04]. [https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202410/content\\_6981938.htm](https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202410/content_6981938.htm).
- 11-04]. [https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202410/content\\_6981938.htm](https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202410/content_6981938.htm).
- [85] 赵越.电力现货市场背景下火电厂实时成本研究[D].北京:华北电力大学,2020.
- ZHAO Yue. Research on real-time cost of thermal power plant under the background of electricity spot market [D]. Beijing: North China Electric Power University, 2020.
- 方宇娟(1996—),女,博士,助理研究员,主要研究方向:低碳电力系统、电碳耦合分析、低碳转型路径等。E-mail: fangyj@mail.tsinghua.edu.cn
- 杨汶瑾(1969—),男,硕士研究生,主要研究方向:电力市场、电碳耦合分析、混合储能多维收益等。E-mail: yangmj24@tsinghua.edu.cn
- 李姚旺(1993—),男,博士,副研究员,主要研究方向:低碳电力技术、云储能技术、压缩空气储能等。E-mail: yaowang\_li@126.com
- 康重庆(1969—),男,通信作者,博士,教授,博士生导师,主要研究方向:低碳电力系统、电力系统规划、电力系统优化运行、能源互联网、可再生能源、低碳电力技术、负荷预测、电力市场等。E-mail: cqkang@tsinghua.edu.cn

(编辑 陈燕,章黎)

## Research Review and Development Prospect of Green Electricity Trading Market Mechanism in China

FANG Yujuan<sup>1</sup>, YANG Wenjin<sup>2</sup>, LI Yaowang<sup>3</sup>, KANG Chongqing<sup>1,3</sup>

(1. Low Carbon Laboratory, Tsinghua University, Beijing 100084, China;

2. Department of Energy and Power Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084, China;

3. Sichuan Energy Internet Research Institute, Tsinghua University, Chengdu 610213, China)

**Abstract:** With the intensification of global climate change, the green and low-carbon transformation of energy is urgently needed. The green electricity trading market, as a key mechanism for promoting the development of renewable energy, is one of the important ways to achieve the dual carbon goals. However, the current green electricity trading market is facing problems such as declining transaction prices and low market participation. At the same time, the lack of effective coordination between the green electricity trading market and other related mechanisms such as the electricity spot market, the carbon market, and the renewable electricity consumption quota has inhibited the vitality of green electricity trading. Therefore, this article summarizes the development history and current status of the green electricity trading market mechanism in China, analyzes the impact of the green electricity trading mechanism on multi-agent trading decisions, optimal scheduling, and carbon accounting, and summarizes the synergy mechanism between the green electricity trading market mechanism and key mechanisms such as the power spot market, green certificate trading market, carbon market, and the renewable electricity consumption quota mechanisms. Furthermore, it analyzes the bottlenecks and challenges in the development of green electricity trading market and proposes a design scheme to improve the green electricity trading market mechanism, providing a decision-making reference for the long-term development of the green electricity trading market.

This work is supported by the Key Laboratory of the Ministry of Education for Smart Operation of New Energy Power Systems(No. KFKT-25LAB-01) and the National Natural Science Foundation of China(research on evolutionary mechanism of new power system under coordinated operation of electricity-carbon market, No. 52207114).

**Key words:** green electricity trading; green certificate trading; carbon market; renewable energy consumption responsibility quota; collaborative mechanism

